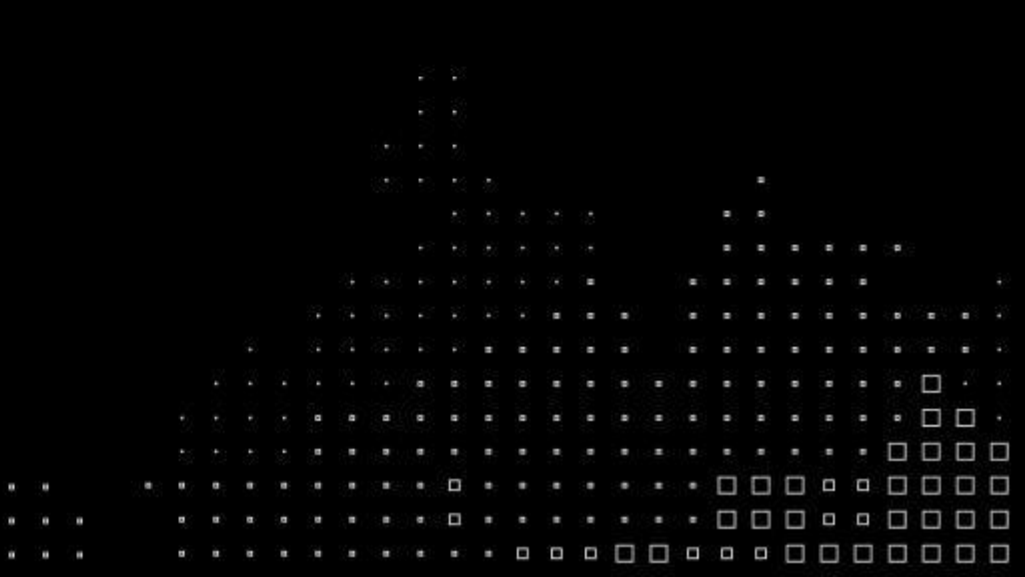


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Etapas de um Estudo Estatístico



Etapas:

- Identificar o Problema e Objetivo;
- Coletar e Tratar os Dados (Respeitando a LGPD);
- Análise Univariada: Estatística Descritiva (Análise Exploratória);
- Estatística Inferencial;
- Análise Bivariada: Correlação e Associação;
- Análise Multivariada: Predição, Classificação e Agrupamento.

Demais etapas podem ser acrescentadas em função da **natureza** do estudo.

A coleta de dados é uma etapa fundamental, pois sem dados não é possível realizar um estudo estatístico.

Os métodos de coleta dependem da técnica de amostragem utilizada, que pode ser probabilística ou não probabilística.





Os dados podem ser classificados em:

- **Dado Primário:** São dados coletados diretamente pelo pesquisador com o objetivo específico de responder ao problema do estudo.
- **Dado Secundário:** São dados que já foram coletados anteriormente por outras pessoas ou instituições.

No Brasil, o **IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)**, é uma fonte confiável e pública de **dados secundários**: <https://www.ibge.gov.br/>

Além de **dados brutos**, o IBGE fornece **dados estatísticos**, que são informações obtidos a partir da análise dos dados brutos por meio de métodos de pesquisa e fórmulas matemáticas.

Vale destacar também que os dados disponibilizados pelo IBGE podem ser **populacionais ou amostrais**.



População, Amostra e Unidade Estatística



Um estudo estatístico pode abranger **todos os elementos de interesse (população)** ou apenas uma **parte (amostra)**.

Quando **todos os elementos** são incluídos, é chamado de **censo**.

A utilização de amostras é vantajosa por **razões econômicas e de tempo**, pois pode ser dispendioso e demorado coletar dados de toda a população.

População:

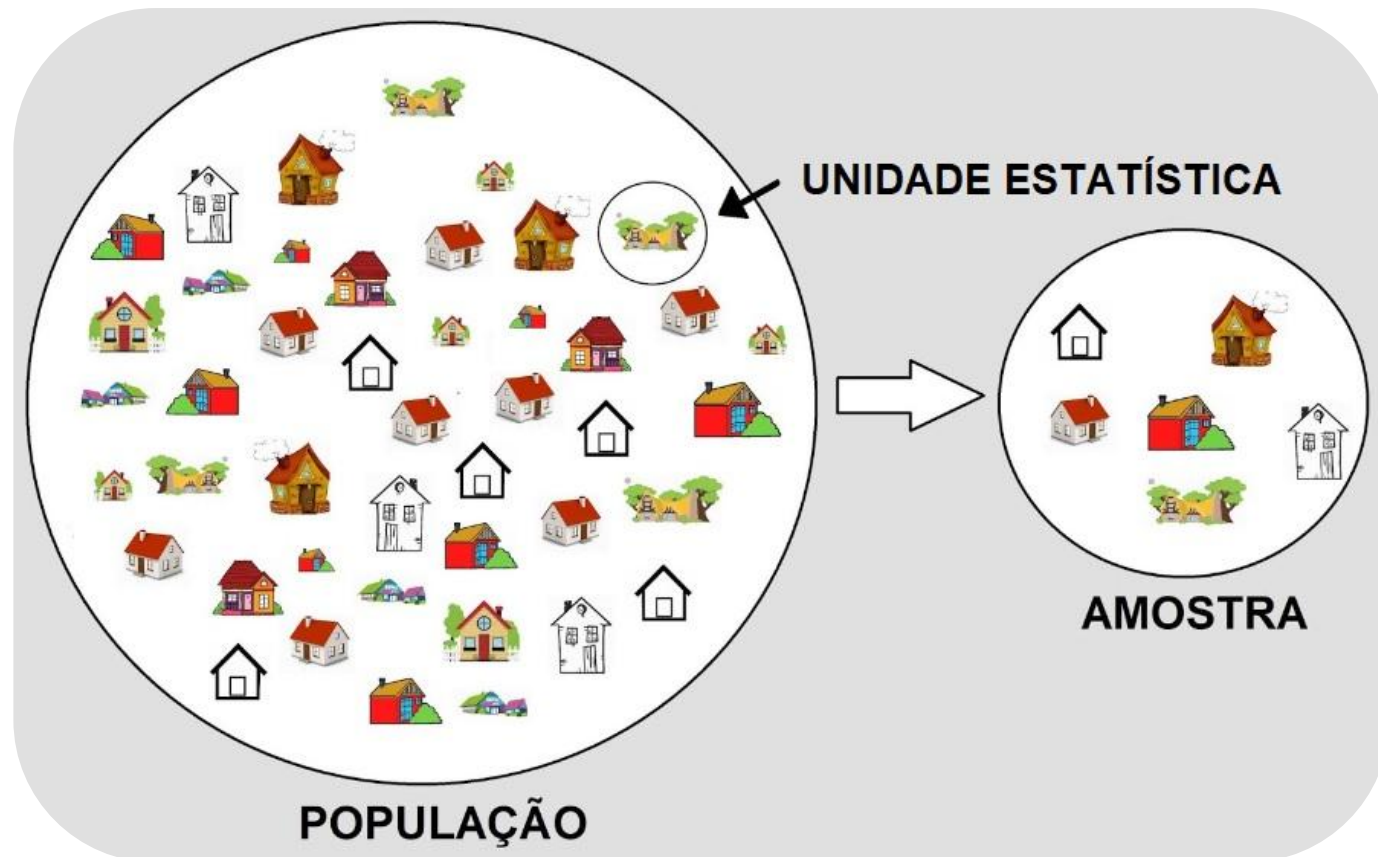
É o Universo Estatístico, representa o conjunto de todo o grupo de estudo e pode ser finito ou infinito.

Amostra:

Representa o subconjunto da população.

Unidade Estatística:

Representa cada elemento da população de estudo.



Exemplo:

Em um Hospital existem 50 Médicos Cirurgiões, e são selecionados aleatoriamente 15 desses para responder uma pesquisa de satisfação.

- a) Qual a população?
- b) Qual a amostra?
- c) Qual a unidade estatística?

Resposta:

- a) 50 Médicos Cirurgiões do Hospital.
- b) 15 Médicos Cirurgiões do Hospital.
- c) Cada Médico Cirurgião do Hospital.

Exercício:

Em uma empresa de telecomunicações existem 75 Analistas de Marketing, e são selecionados aleatoriamente 25 desses para serem transferidos para outra unidade da empresa.

- a) Qual a população?
- b) Qual a amostra?
- c) Qual a unidade estatística?

Resposta:

- a) 75 Analistas de Marketing da empresa de telecomunicações.
- b) 25 Analistas de Marketing da empresa de telecomunicações.
- c) Cada Analista de Marketing da empresa de telecomunicações.



Após a **coleta dos dados**, inicia-se o processo de **análise estatística**, etapa em que os dados são organizados e analisados com o objetivo de extrair informações relevantes sobre o fenômeno investigado.

Conexão entre Estatística e Inteligência Artificial

A hand in a white sleeve points towards a glowing brain graphic. The brain is split vertically: the left half is blue with circuit-like patterns, and the right half is orange and pink with organic, neural patterns. In the background, a glowing blue robotic arm reaches towards the brain. The entire scene is set against a dark, circular, futuristic interface with binary code and data patterns.

A **Era da Inteligência Artificial**, também conhecida como **4ª Revolução Industrial**, definida assim por especialistas do Fórum Econômico Mundial em função das rápidas transformações tecnológicas que **impactam decisivamente no mercado de trabalho**, é uma realidade que traz consigo uma série de **tendências**.

Previsões sugerem que esse período irá **mudar completamente a forma como as pessoas se relacionam com o mundo**.

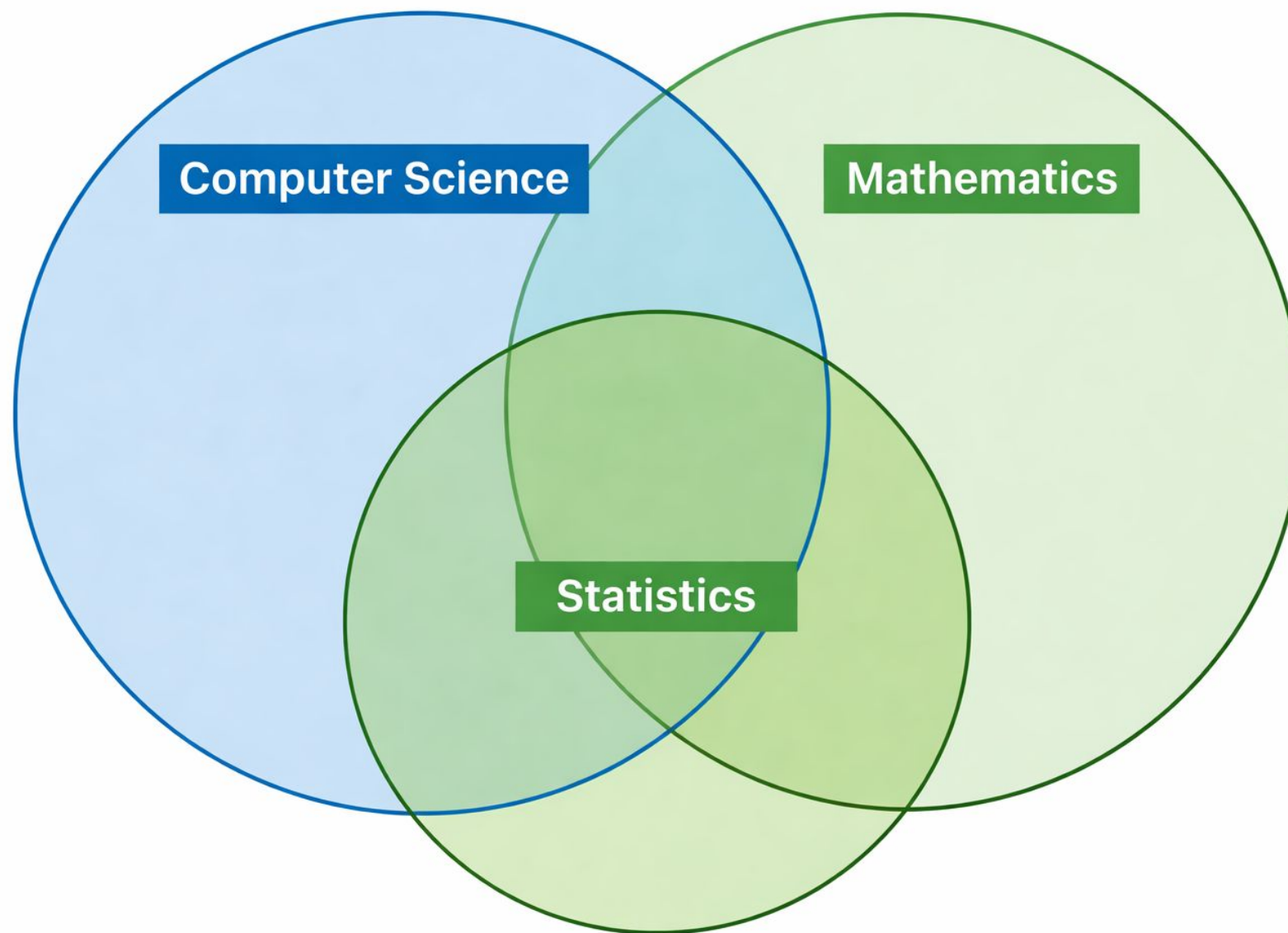


A evolução da internet e das novas tecnologias provocou um grande **aumento no volume de dados** gerados diariamente, despertando o interesse de empresas e governos que buscam **extrair valor dessas informações**.

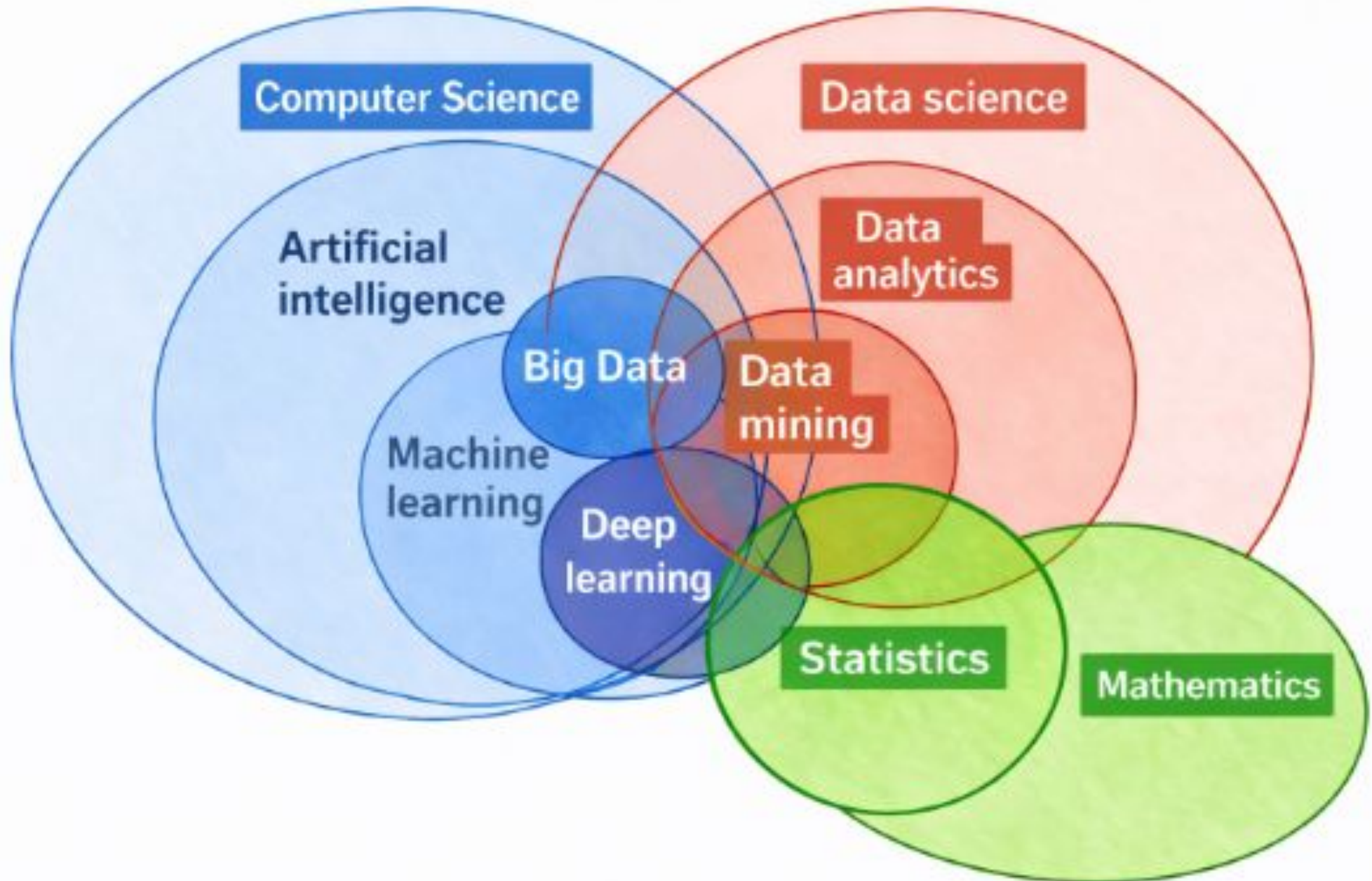
Esse cenário favoreceu o surgimento e o desenvolvimento de **novas áreas de estudo relacionadas à análise de dados**.



Antes:



Agora:



Big Data:

“A definição de big data são dados que contêm maior variedade, chegando em volumes crescentes e com mais velocidade. Isso também é conhecido como os três Vs.

Simplificando, big data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que você não conseguiria resolver antes.”

Data Science:

“[...] é o estudo dos dados para extrair insights significativos para os negócios. Ela é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas de matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação para analisar grandes quantidades de dados. Essa análise ajuda os cientistas de dados a fazer e responder perguntas como o que aconteceu, por que aconteceu, o que acontecerá e o que pode ser feito com os resultados.”

Fonte: Amazon, 2023

Inteligência Artificial:

“A IA é um campo da ciência da computação focado na criação de máquinas inteligentes que podem realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e resolução de problemas. Os sistemas de IA aprendem com grandes quantidades de dados, identificando padrões para fazer previsões ou tomar decisões sem serem programados explicitamente para cada cenário. É como ensinar um computador mostrando um milhão de exemplos em vez de escrever um milhão de regras.”

Fonte: Google, 2023

Momento Peer to Peer

Ler o texto: **Machine Learning: O que é e porque é importante.**

Link:

https://www.sas.com/pt_pt/insights/analytics/machine-learning.html?gclid=CjwKCAiAioifBhAXEiwApzCztoo2U3X4HpHggiKHb3zrFyoQG13wPMLjRC1HTIKzNoSPePA4yoDRuxoC_xwQAvD_BwE

(Acesso em 02/2023).

Exercício:

Com base no texto anterior, responda:

Qual a importância da Estatística para a Inteligência Artificial?



Em um cenário em que uma enorme quantidade de dados é gerada o tempo todo, **saber coletar, tratar e analisar** bem os dados torna-se muito importante.

A **Estatística** ajuda a **coletar, organizar e compreender dados**, permitindo identificar padrões e tirar conclusões que auxiliam na **tomada de decisões**. Por meio dela, é possível prever comportamentos, analisar resultados e melhorar processos em diversas áreas.

Para a **coleta de dados** utilizamos tecnologias como:



Google Forms



Microsoft Forms



Microsoft Word

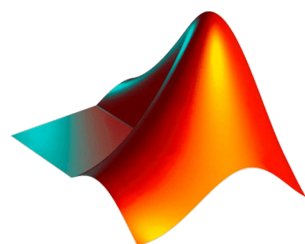


Entre muitas outras!

Para a **organização e análise de dados** utilizamos tecnologias como:



python™



MATLAB®



Entre muitas outras!

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

https://midia.atp.usp.br/plc/plc0503/impressos/plc0503_01.pdf

(Acesso em 08/2025).

https://docs.ufpr.br/~prbg/public_html/ce081/apoio3_aula1_pae.pdf

(Acesso em 08/2025).

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/ai-analytics>

(Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).